

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}, \quad S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1},$$

$$Z = \frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}, \quad r = \frac{\sum Z_x \cdot Z_y}{n-1}$$

$$\hat{y} = a + bX \Rightarrow a = \hat{y} - bX, a = \hat{y} \text{ when } X = 0$$

$$b = \frac{\hat{y}}{x} = r \cdot \frac{S_y}{S_x}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n}, \quad \text{Correlation}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{S_x \cdot S_y} = [r]$$

$$b = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{S_x \cdot S_y} \cdot \frac{S_y}{S_x} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{S_x^2}$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad M_{\bar{X}} = \mu$$

R^2 بيوضح كفاءة المودل اما R بيوضح مدى الترابط الخطي

norm distribution (μ, σ):

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \bar{x}}{\sigma} \right)^2}$$

Standard normal distribution (0,1):

$$Z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

binomial distribution:

$$P(X=k) = nCk \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x (nCk) \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

↳ cumulative

mean of binomial distribution

$$\bar{x} = np$$

عدد مرات المحاولات

احتمال الحدث

Var of binomial

$$s^2 = npq$$

احتمال الحدث الثاني

تباين في حالة n مرات

$$s^2 = pq$$

التباين في الظاهرة أو تباين
عند تجربة مرة واحدة

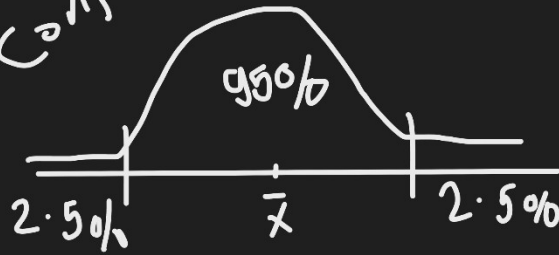
$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

تباين متوسطات العينات

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{(pq)^{1/2}}{\sqrt{n}} = \left(\frac{pq}{n}\right)^{1/2}$$

التباين الخاص بال binomial

Confidence Level 95%



$$\bar{X} \pm \text{Confidence Level}$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

تباين المجتمع σ
 حجم العينة n
 وبيقي العينات اللي
 هتجيب المتوسط بتاعها
 لازم يكون متساوي
 متوسط لمتوسطات
 العينات

طبعاً تباين المجتمع مستحيل تعرف تحسبه فحنا بنعوض مكانه بتباين العينة بس
 اكيد هيكون فيه معدل خطأ فحنا مش هنعرف نسميه تباين متوسط المتوسطات
 فحنا هنكتبه se مكانه

$$se = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

العينة s
 التباين الخاص متوسط
 متوسطات العينة

لما نقول 95% confidence بيكون الناتج في interval (a=x - margin of error, b= x + margin of error)

معناه لو اخذ عدد مالا نهاية من العينات هتلاقى 95% في العينات
 parameters بتاعها واقع في الفترة (a, b)

وده بين الرنج اللي بيوقع فيه بس كل ما confidence level بيكبر كل ما
 margin of error بيكبر وده طبيعي عشان انت بتزود المساحة لنقطة وبيقول
 الدقة

هنا في حاحه مهمه بتحدد امتي استخدم

z, t distribution

لو البيانات numerical بتكون mean هتبقى T-

distribution مع الصف $n - 1$

لو البيانات categorical بتكون proportion هتبقى

Z-distribution

ولما نستخدم z-distribution في binomial لازم الشرط ده يحقق

$np \geq 15$ and $nq \geq 15$

binomial
S → proportion: $S = \left(\frac{pq}{n} \right)^{1/2}$
numerical
S → mean: $\sigma^2 = \sum \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
proportion (μ, σ) (احتمال المجتمع)
mean $(\bar{x}, s)$ (احتمال العينة)

margin of error:

mean : $t_{95\%} \times Se$
of numerical

$$Se = \frac{s \rightarrow \text{العينة}}{\sqrt{n}}$$

متوسط متوسطات العينة

$$t \rightarrow n-1$$

row n - 1 and column 95%
in table T-distribution

proportion : $Z_{95\%} \times Se_0$
of categorical

$$Se_0 = \left(\frac{pq}{n} \right)^{1/2}$$

$$Se_0 = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$n = \frac{\sigma^2 Z^2}{m^2}$$

m: margin of error

Significance

mean μ :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{se} \quad se = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

المستويات μ_0, μ_1
H0

H0: عكس الفرضية اللي انت عاوز تثبتها

proportion π :

$$Z = \frac{p - \pi_0}{se_0} \quad se_0 = \left(\frac{\pi_0(1 - \pi_0)}{n} \right)^{1/2}$$

H1: الفرضية اللي انت عاوز تثبتها

Z لو سالب معناه ان p قبل متوسط الفرض بقدر |z|
Z لو موجب معناه ان p بعد متوسط الفرض بقدر |z|
والموجب والسالب دول بيحددوا منطقة الرفض هتكون فين لو كان الفرض من اتجاه واحد



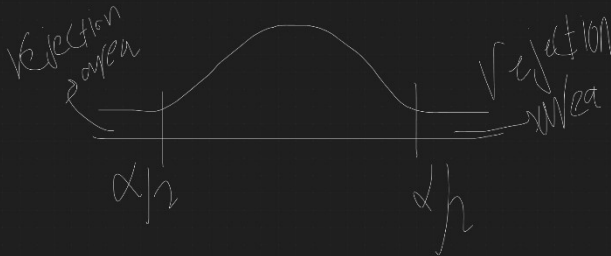
Sample Value
Value

No Value
No Value

هتشاف احنا هنرفض او نقبل الفرضية ولا لا هنحدد قيمة Z كام وهل in z-table $\Rightarrow 0.05 = 5\%$ هو الانحراف
1.64 $\rightarrow$ هتقارن القيمة دي مع قيمة Z هل ال Z وقع بعدها ولا لا لو اقل ارفض الفرضية ولو يقع في منطقة الرفض ترفض الفرضية H0 وال H1 هي ممكن تكون صح بدون تأكيد انها صح 100 فالمية

في حالة اننا فرضنا انها لا يساوي = هنقسم منطقة الرفض لجزئين لو كان بدقه 95% هنقسم 5 لجزئين 2.5% وهطلع له رقم من جدول Z table ويكون الرقم بتاعها والسالب هنحدد الرقم في القتره وهتشاف قيمة الفرض Z توضع في منطقة الرفض ولا لا

لو قيمة ال Z وقعت في منطقة الرفض هنرفض H0



وتبدالك الجدول بتاع t-distribution متصصم بأختبار من طرفين مش من طرف واحد يعني المعمود اللي في الجدول 90% معناه هو فيه 5% من الطرف اليمين و5% من الطرف الشمال وانت لو بتختبر في طرف واحد مثلا 5% فانت كده هتختار المعمود بتاع 90% عشان ال 90 هو اللي بيختبر من منطقة ال 5% في الطرف الواحد اللي انت بتختبر عنده ده فقط في جدول t-distribution ومتتساش الجدول ده بتأخذ الصف 1 - n

خد بالك اننا مش بنوافق علي الفرض احنا عندنا احتماليين اننا نرفض الفرض او لا نرفض يعني لا نرفض هنا مش معناه اني بوافق ع الفرض انا هنا بس قولت انه هأخذ بالأعتبار ومش بنقول اننا اثبتنا انه صح

sum of squares:

$$SS_{tot} = \sum (y_i - \bar{y})$$

residual sum of squares

$$SS_{res} = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

y_i

قيمة العنصر رقم i

$\hat{y}_i$

قيمة التوقع لعنصر رقم i
من خلال معادلة التوقع

$\bar{y}$

متوسط الحسابة بتاع القيم

$$SS_{reg} = SS_{tot} - SS_{res} = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$r^2 = \frac{SS_{reg}}{SS_{tot}}$$